

教程：解码BY-04卫星遥测

作者：BG7ZDQ 版本：0.0.1

1. 前言

- a) 本教程基于 Windows 操作系统。
- b) 本教程列出零基础步骤以便理解，但可能并不完全适合零基础人群。
- c) 我已假设您可以在本文各链接指导下完成所有配置，如您有任何疑问可以咨询我（bg7zdq@satellites.ac.cn）！

2. 准备工作

2.1 SDR 或带有 12kHz IF 引出的电台

要开始解码工作，您首先需要能够正常工作的 SDR 设备，如常见的 RTL_SDR、RSP-1 等。或者您需要有一台带有 12kHz IF 引出的电台，如 ICOM IC-9700 / ICOM IC-705。

2.2 软件

在开始解码工作前，我们需要下载安装并设置一些软件。
如果您使用带有 12kHz IF 引出的电台，只需下载：

- [阿斯图系列卫星遥测解码软件](#)

如果您使用软件无线电接收机，请寻找相关教程安装驱动，参考：

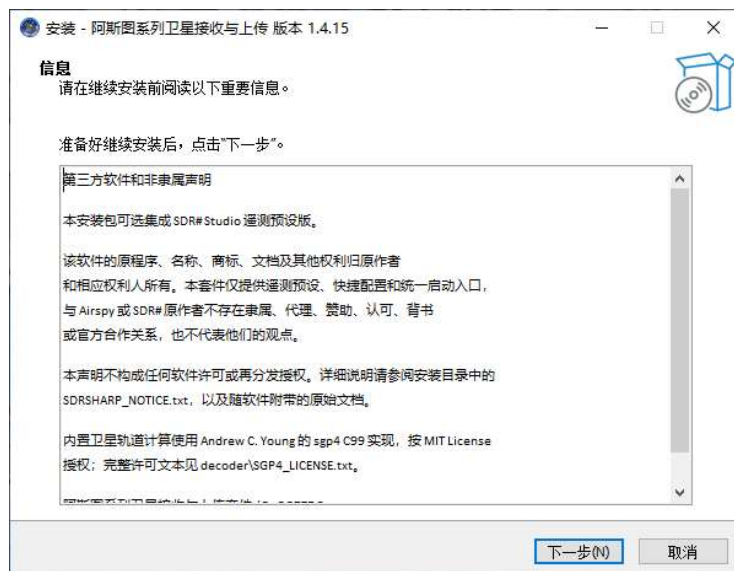
- [可供RTL2832U安装驱动的Zadig](#)
- [玩RTL-SDR的一些小准备（不需要下载SDR软件）](#)

3. 配置接收

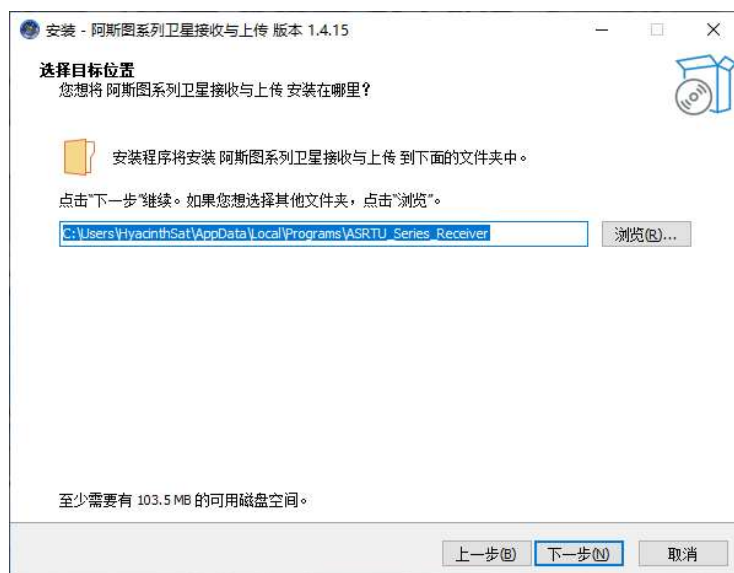
3.1 安装阿斯图系列卫星遥测解码软件

如果您已经认真完成 第二节 的内容，那么您应该已经得到了一个名为 ASRTU_Series_Receiver_Setup.exe 的安装包。

双击运行，点击“下一步”开始安装：



选择您希望安装程序的目录：



在选择好或者对默认安装目录没有异议后，点击“下一步”。

接下来，请填写地面站名称、经纬度及高度，以供上传和多普勒计算。

安装 - 阿斯图系列卫星接收与上传 版本 1.4.15

地面站资料
填写上传代理所需资料

卫星和服务器在启动器中按每次接收任务选择；这里仅填写地面站资料。

呼号 / 昵称：

经度 (-180 至 180) :

纬度 (-90 至 90) :

海拔 (米) :

上一步(B) 下一步(N) 取消

填写结束后，点击“下一步”。

接下来将安装特殊的 SDR 软件。如果您使用带有 12kHz IF 引出的电台或希望使用其他软件，可以取消勾选。

安装 - 阿斯图系列卫星接收与上传 版本 1.4.15

选择组件
您想安装哪些程序组件？

选中您想安装的组件；取消您不想安装的组件。然后点击“下一步”继续。

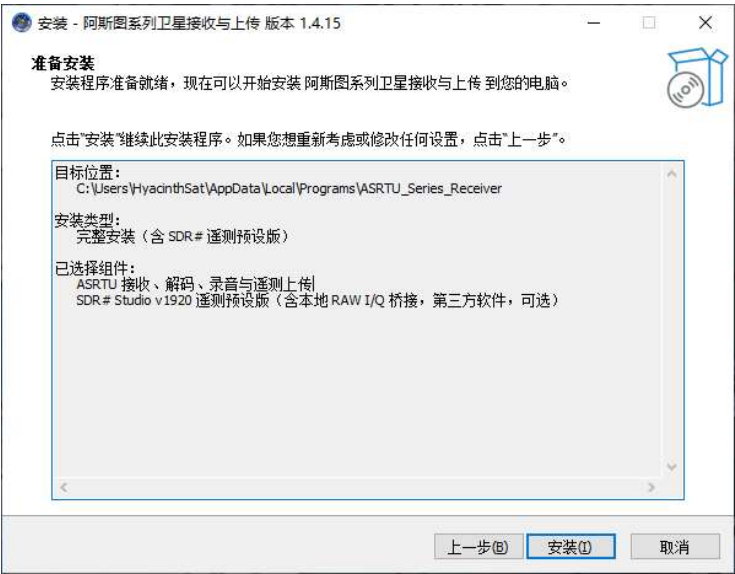
完整安装 (含 SDR# 遥测预设版)

☒ ASRTU 接收、解码、录音与遥测上传	100.0 MB
☒ SDR# Studio v1920 遥测预设版 (含本地 RAW I/Q 桥接, 第三方软件, 可选)	5.7 MB

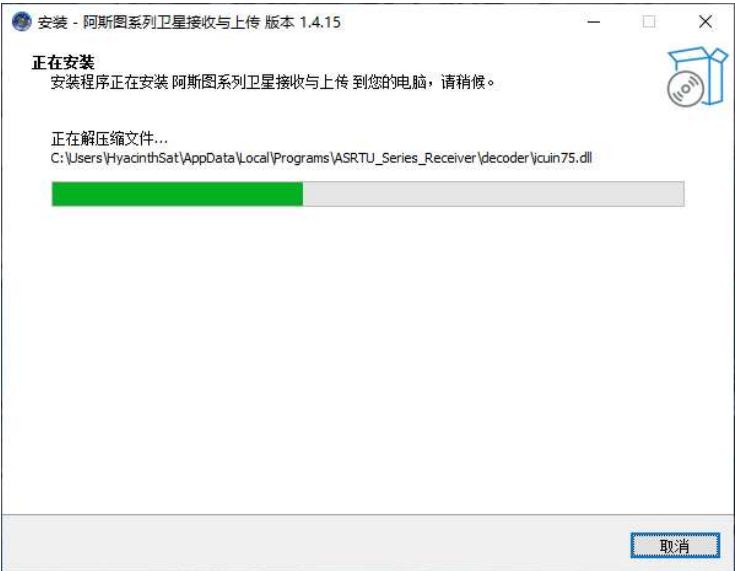
当前选择的组件需要至少 109.2 MB 的磁盘空间。

上一步(B) 下一步(N) 取消

点击“下一步”，确认信息，再点击“安装”。



稍作等待，待程序完成安装。



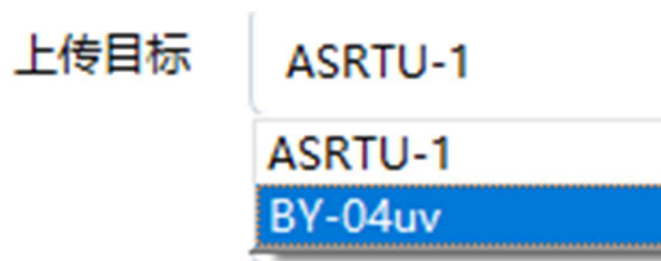
3.2 配置阿斯图系列卫星遥测解码软件

安装完成，将会自动打开启动器。



您可以在这里选择修改信号输入源、目标卫星及地面站信息。

如果您要接收来自 BY-04 星的遥测信息，则点击**上传目标**旁的下拉栏，选择“BY-04uv”即可。



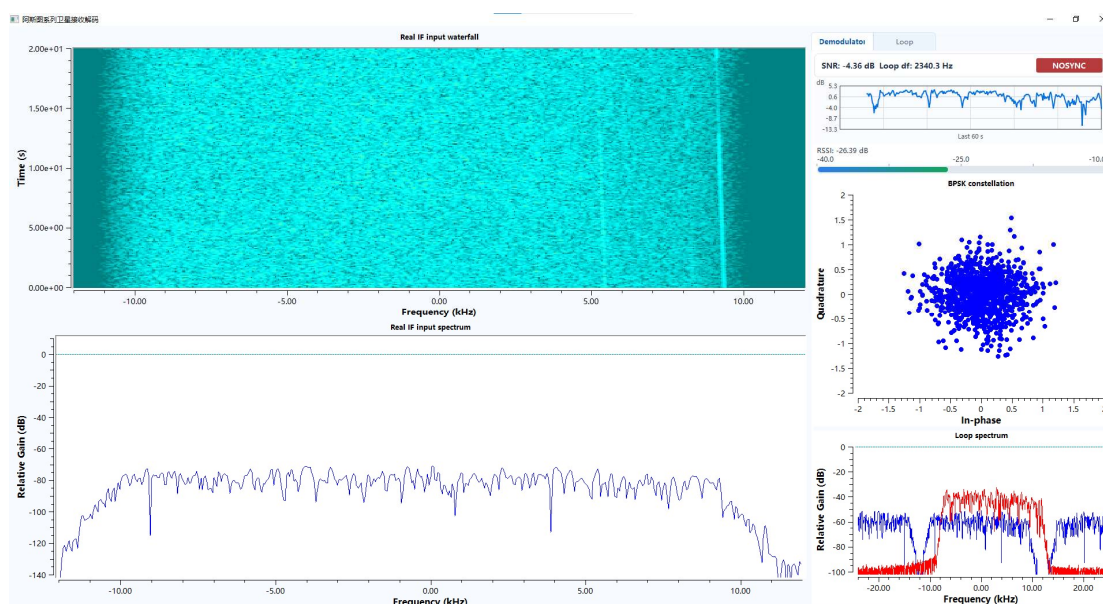
3.2.1 使用带有 12kHz IF 引出的电台

如果您使用带有 12kHz IF 引出的电台，请点击接收输入旁的下拉栏，选择“单声道实数域 12KHz 电台 IF 输入”。

接收与上传设置

接收输入	本地内存共享 RAW 模式 I/Q 桥接
上传目标	本地内存共享 RAW 模式 I/Q 桥接
	立体声零中频 RAW 模式 I/Q 输入
	单声道实数域 12KHz 电台 IF 输入

切换后，点击绿色的“启动接收”按钮，将会打开解码器：



出现如上的频谱信息则证明连接正确。但本软件无法主动控制电台主动进行多普勒补偿，请使用其他软件或手动追踪卫星信号。

3.2.2 使用 SDR 设备

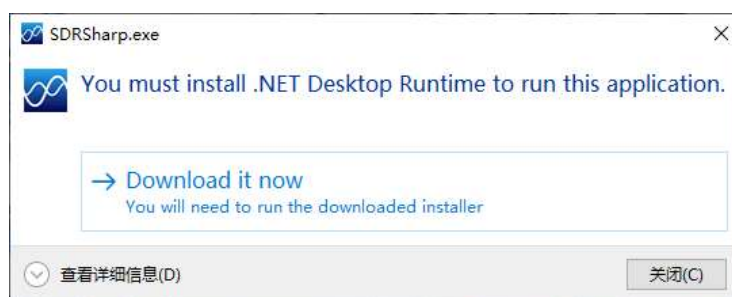
如果您使用 SDR 设备，且在安装时一同安装了特殊的 SDR 软件，点击接收输入旁的下拉栏，选择“本地内存共享 RAW 模式 I/Q 桥接”。



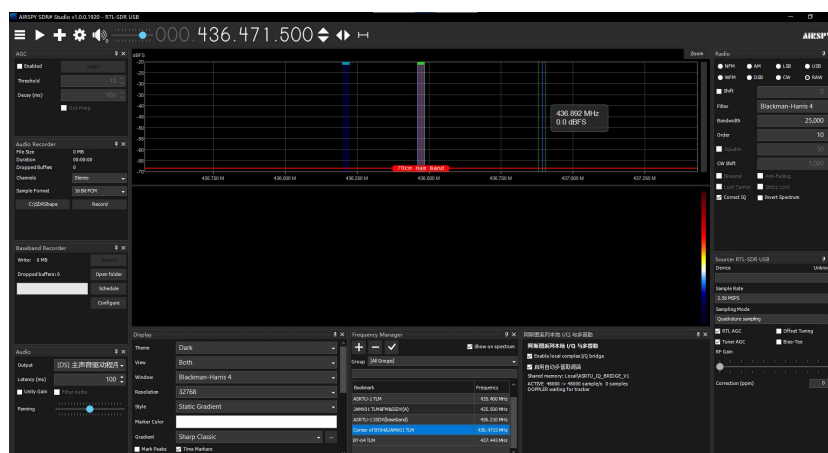
点击常用工具中的“打开 SDR# 遥测预设”：



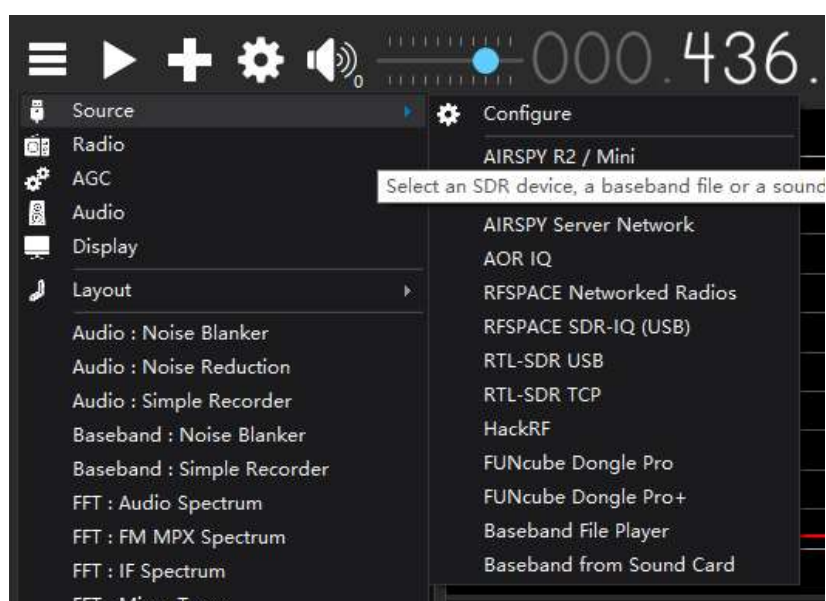
此时可能会弹出窗口：



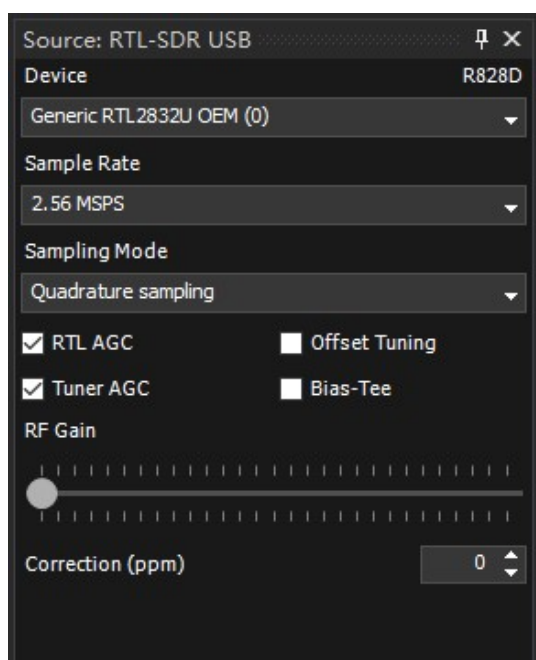
点击“Download it now”下载并安装.NET运行时即可。安装完成后重新点击常用工具中的“打开 SDR# 遥测预设”，应当可以看到如下软件页面：



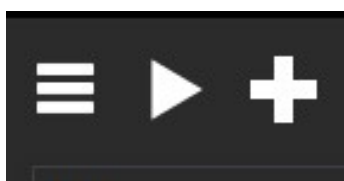
点击左上角的三条横杠，选择您的 SDR 型号。



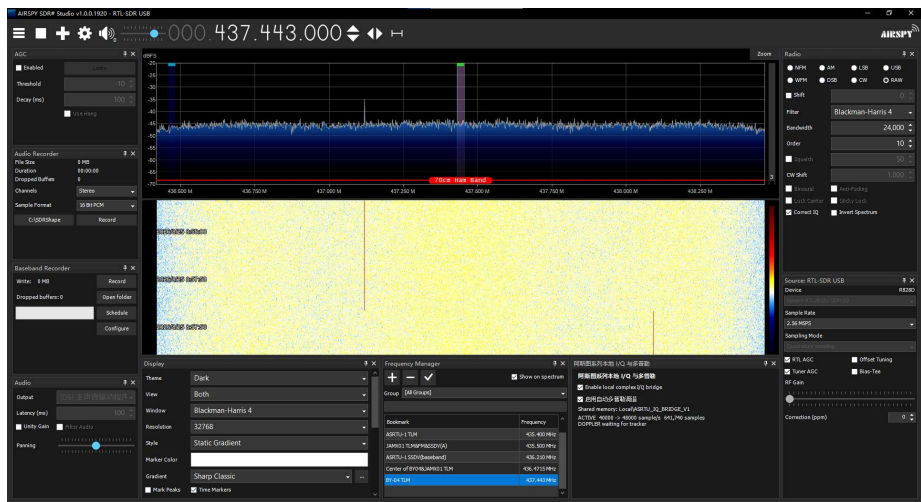
然后您可以在右下角设置您的 SDR 设备，调整以尝试获得最佳设置（RTL SDR 的设置已经完成，保持原样即可）



设置结束后即可点击左上方的三角形图标，启动接收：



此时您应当能看到这样的画面：



接下来，返回启动器，选择“卫星跟踪与自动多普勒”：



软件将开始更新星历，稍作等待。星历下载后，可以点击下拉栏，选择要追踪的卫星及其频率（也可以自行设定频率）

阿斯图系列卫星跟踪与多普勒

实时跟踪数据

SN BY04-0825b

DN 437442369 Hz

RR 0.4323 km/s

方位角

245.4°

仰角

-75.5°

距离

12891.8 km

多普勒

-631 Hz

接收频率

437.442369 MHz

TLE 历元

08-25 04:00

卫星与频率

卫星

BY04-0825b

频率预设

BY04 437.443 MHz

标称下行

437.443000 MHz

TLE 来源 (每行一个，全部下载并合并)

https://8104.satellites.ac.cn/latesttle

https://celestrak.org/NORAD/elements/gp.php?CATNR=61781&FORMAT=TLE

已下载 2/2 个来源，合并 3 颗卫星并保存：
all_sources.tle

打开星历目录

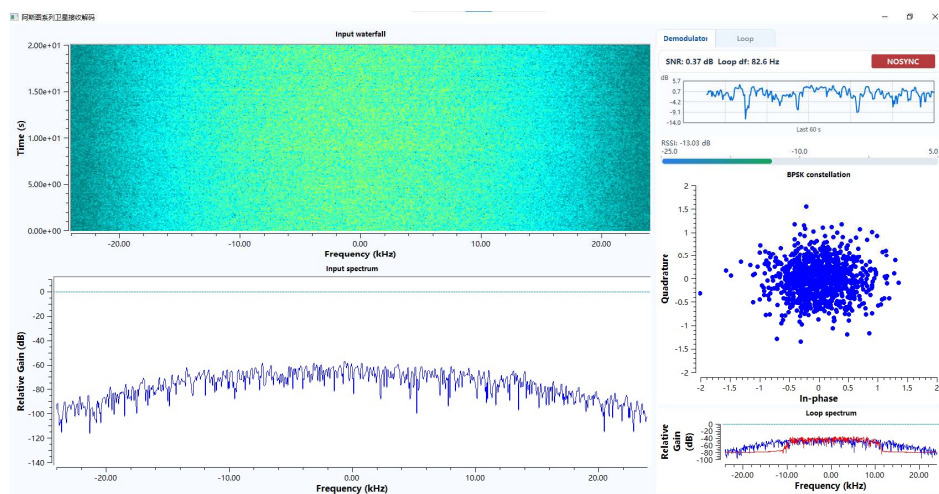
立即更新 TLE

地面站: 112.44050°, 38.01870°, 863.0 m

9 / 13

切回 SDR#，可以观察到频率在不断发生变化。

点击绿色的“启动接收”按钮，打开解码器：



出现如上的频谱信息则证明连接正确。

3.2.3 使用其他 SDR 软件

如果自带的 SDR# 无法支持您的设备，或者您希望使用自己习惯的 SDR 软件，则可以点击接收输入旁的下拉栏，选择“立体声零中频 RAW 模式 I/Q 输入”。



然后在您使用的 SDR 软件开启 RAW 模式输出，通过虚拟声卡送入解码器。请注意，这一方法需要注意虚拟声卡的采样率及是否启用双声道。

同样，本软件无法控制其主动进行多普勒补偿，请使用其他软件或手动追踪卫星信号。

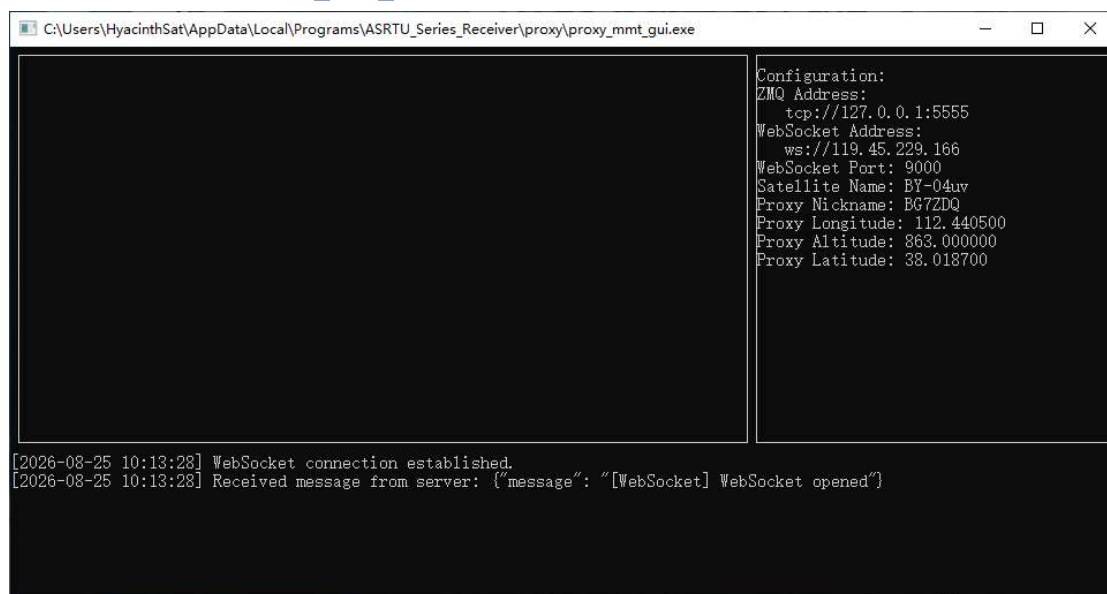
因此，仍然推荐使用本软件所携带的 SDR#。

3.3 上传遥测数据

在完成信号输入和解码器验证后，接下来可以点击“启动上传代理”：



然后会打开 proxy_mmt_gui：



首先检查右侧的卫星、服务器及地面站数据是否正确。然后，检查下方的日志区，是否正常出现{"message": "[WebSocket] WebSocket opened"}

如果日志区不断刷新，则有可能是网络连接断开。

当成功解码时，命令提示符窗口将会有字符出现，提示 Received data successfully。

现在，您完成了所有的工作，可以将天线对准卫星开始接收了！

- BY-04星导航页: <https://8104.satellites.ac.cn>
- BY04 & JAMX01 介绍: https://mp.weixin.qq.com/s/7ShFdaWPP-5C_fITaiL-RA

BG7ZDQ@HyacinthSat

2026年08月25日

